

Practica 8: Modelado del motor de corriente directa



Materia: Sistemas de Control

Alumnos: Joshua Osorio

Profesor : Luara Jimenez Beristain

Fecha: Octubre/01/2025

Índice

Practica 8: Modelado del motor de corriente directa	1
.....	1
Objetivo.....	2
Material y Equipo.....	2
Introducción.....	2
Parte I.....	2
Parte I.....	5
Parte II.....	10
.....	10
Parte III.....	17
Observaciones y Conclusiones:.....	17
Bibliografía.....	18

Objetivo

Estudiar el principio físico del motor de corriente directa (cd) para obtener las ecuaciones diferenciales que describen su comportamiento dinámico para que apoyados con los diagramas de bloques y la transformada de Laplace se determine su FDT.

Material y Equipo

- **Plataforma de simulación:** MATLAB, Simulink
- **Comandos utilizados:** step, hold on, legend, pzmap, damp, sgrid, stepinfo

Introducción

Parte I

Modelo de Motor de CD:

En particular se toma el modelo controlado por armadura a V (devanado en el rotor); mientras el campo (estator) puede ser excitado independientemente (bobina estator, $c i$), o bien mediante imanes permanentes. A continuación, se muestra su diagrama electromecánico.

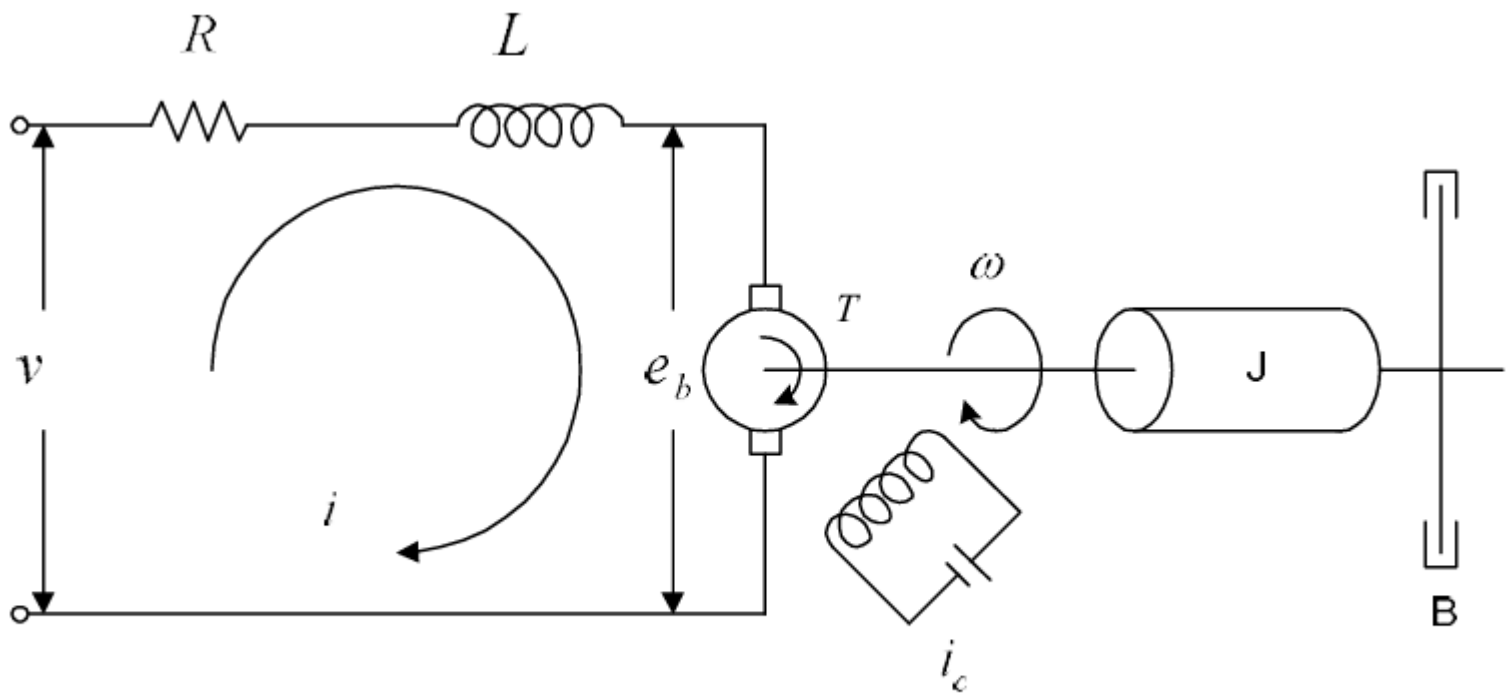
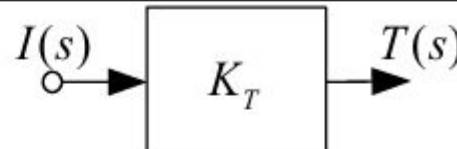
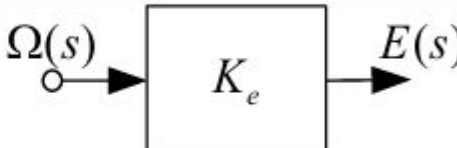
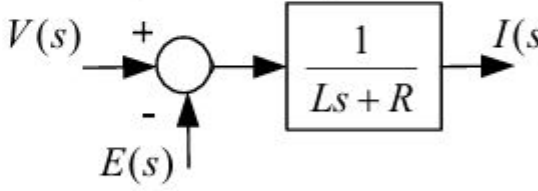
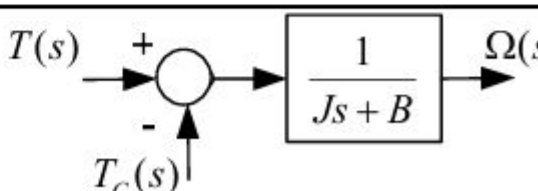


Figura 1. Diagrama esquemático del motor de CD.

Al modelar se obtienen las siguientes ecuaciones y bloque correspondiente, mostrados en la siguiente tabla.

Dominio del tiempo	Dominio de la frecuencia	Bloque correspondiente
$T(t) = K_T i(t)$	$T(s) = K_T I(s)$	
$e(t) = K_e \omega(t)$	$E(s) = K_e \Omega(s)$	
$v(t) = R i(t) + L \frac{d i(t)}{dt} + e(t)$	$V(s) = R I(s) + Ls I(s) + E(s)$	
$T(t) = T_c(t) + J \frac{d \omega(t)}{dt} + B \omega(t)$	$T(s) = T_c(s) + Js \Omega(s) + B \Omega(s)$	

Cuya representación en Diagrama a Bloques es:

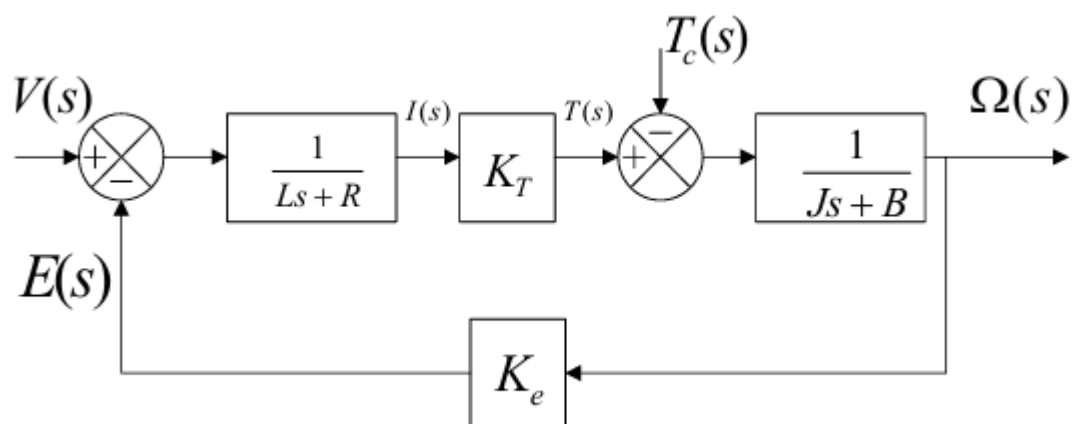


Figura 2. Diagrama a bloques de la velocidad del motor de CD en lazo abierto.

Tabla 1. Valores de los parámetros propuestos durante el desarrollo.

Símbolo	Descripción y unidad	Valor
R	Resistencia de la armadura (Ohms)	104
L	Inductancia de la armadura (Henrys)	0.00846
J	Momento de inercia equivalente (Kg m^2)	11.8×10^{-7}
B	Coef. de fricc. viscosa equivalente ($\text{Nm}/(\text{rad}/\text{seg.})$).	2.71×10^{-4}
K_T	Par motriz constante (Nm/Ampere)	0.168
K_e	Const.: fuerza contraelectromotriz ($\text{V}/(\text{rad}/\text{seg.})$).	0.168

% Declaracion de variables

R = 104; % Resistencia de la armadura (Ohms)

L = 0.00846; % Inductancia del motor (Henrios)

J = 11.8E-7; % Momento de inercia equivalente (Kg m^2)

B = 2.71E-4; % Coef. de fricc. viscosa equivalente (N M / (rad / seg)).

KT = 0.168; % Par motriz constante (Nm/A)

KE = 0.168; % Const.: fuerza contraelectromotriz (V / (rad / seg)).

Tabla 2. Variables del motor.

Símbolo	Descripción y unidad
i	Corriente en la armadura (Amperes)
i_c	Corriente del campo (Amperes)
V	Tensión aplicada a la armadura (Volts)
e_b	Fuerza contra-electromotriz (Volts)
ω	Velocidad angular del motor (radianes/seg)
T	Par desarrollado por el motor (Newton-metro)
T_c	Perturbación o Disturbo (Newton-metro)
θ	Posición angular del motor (radianes)

Parte I

Dado el modelo del motor de corriente continua explicado en los apartados previos, obtenga la FDT de la salida indicada en la tabla 3 y el voltaje de alimentación $v(t)$ reduciendo el diagrama de bloques

correspondiente por medio de álgebra de bloques. Nota: Recuerde que cuando un sistema presenta varias entradas, se aplica el teorema de superposición para determinar a su FDT.

Tabla 3. Funciones de transferencia del motor de CD

Salida	Función de Transferencia (FDT)		
	Lazo abierto		Lazo cerrado con realimentación unitaria
	Con símbolos	Con valores	
$\omega(t)$			
$\theta(t)$			
$i(t)$			

Con símbolos	Con valores	Lazo cerrado con retroalimentación unitaria
$\omega(t) \frac{KT}{LJs^2 + (LB + RJ)s + RB + K_T \cdot K_e}$	$\frac{(0.168)}{9.983e-09s^2 + 0.000125s + 0.05641}$	$\frac{K_T}{LJs^2 + (LB + RJ)s + RB + K_T \cdot K_e + K}$
$\theta(t) \frac{K_T}{LJs^3 + (LB + RJ)s^2 + R_B + K_T \cdot K_E}$	$\frac{0.168}{9.983e-09s^3 + 0.000125s^2 + 0.3642s}$	$\frac{K_T}{(LJs^2 + (LB + RJ)s + RB + K_T \cdot K_e)s}$
$i(t) \frac{Js + B}{LJs^2 + (LB + RJ)s + RB + K_T \cdot K_E}$	$\frac{(1.18e-06s + 0.000271)}{9.983e-09s^3 + 0.000125s^2 + 0.3642s}$	$\frac{Js + B}{LJs^2 + (LB + RJ + J)s + RB + K_T \cdot K_e}$

```
figure Name 'Omega(t)'
% Omega(t) con simbolos;
num1 = [KT];
```

```
den1 = [L*J (L*B + R*J) (R*B + KT * KE)];
sys1=tf(num1,den1)
```

sys1 =

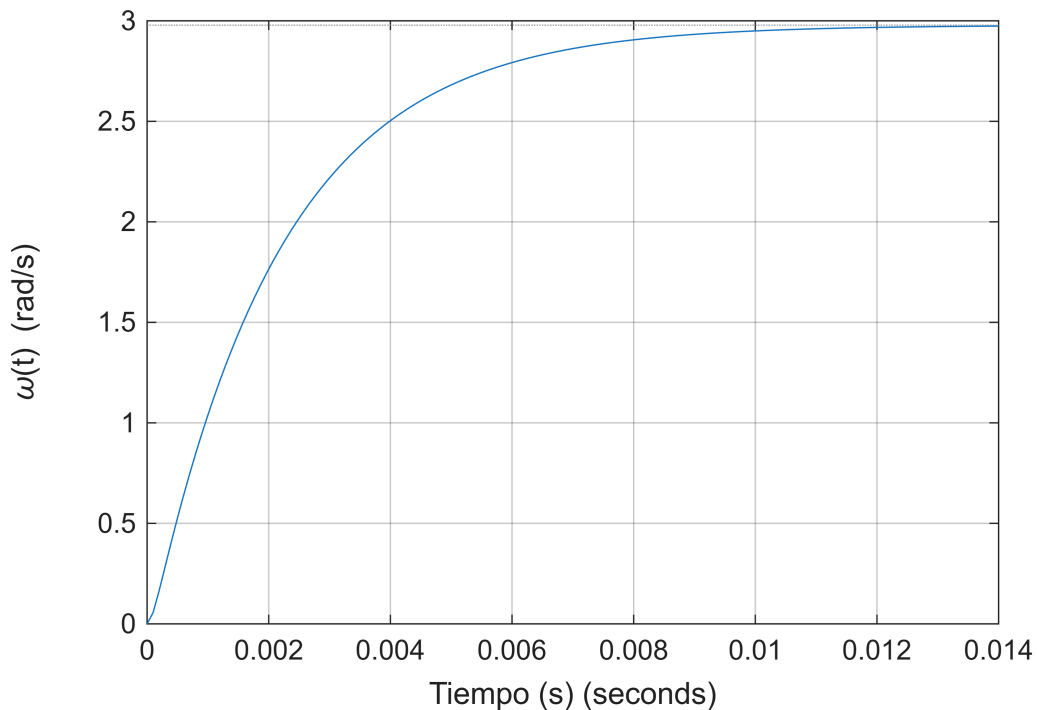
```

          0.168
-----
9.983e-09 s^2 + 0.000125 s + 0.05641
```

Continuous-time transfer function.
Model Properties

```
% Obtener la respuesta al escalón de la FDT
step(sys1);
grid on;
title('Respuesta al Escalón de la FDT entre \omega(t) y v(t)');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('\omega(t) (rad/s)');
```

Respuesta al Escalón de la FDT entre $\omega(t)$ y $v(t)$



```
figure Name 'Theta(t)'
% Theta (t) con simbolos;
num1 = [KT];
den1 = [L*J (L*B + R*J) (R*B + KT + KE) 0];
sys1=tf(num1,den1)
```

sys1 =

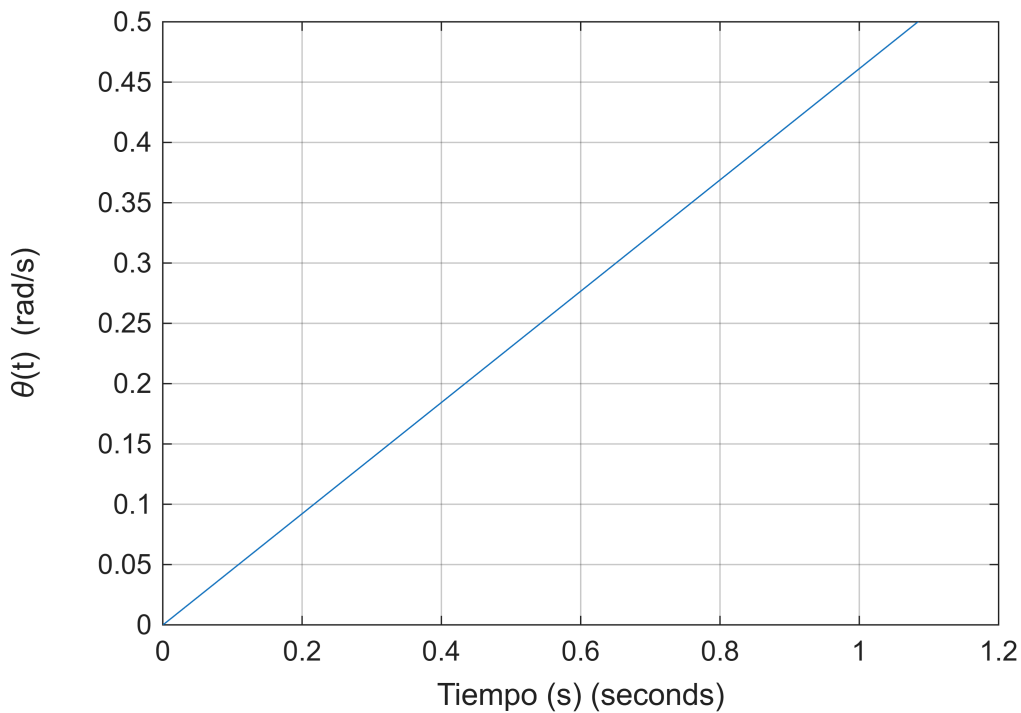
```

          0.168
-----
9.983e-09 s^3 + 0.000125 s^2 + 0.3642 s
```

Continuous-time transfer function.
Model Properties

```
% Obtener la respuesta al escalón de la FDT
step(sys1);
grid on;
title('Respuesta al Escalón de la FDT entre \theta(t) y v(t)');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('\theta(t) (rad/s)');
```

Respuesta al Escalón de la FDT entre $\theta(t)$ y $v(t)$



```
figure Name 'i(t)'
% i (t) con simbolos;
num1 = [J B];
den1 = [L*J (L*B + R*J) (R*B + KT + KE) 0];
% i (t) con valores
sys1=tf(num1,den1)
```

sys1 =

```
          1.18e-06 s + 0.000271
-----
9.983e-09 s^3 + 0.000125 s^2 + 0.3642 s
```

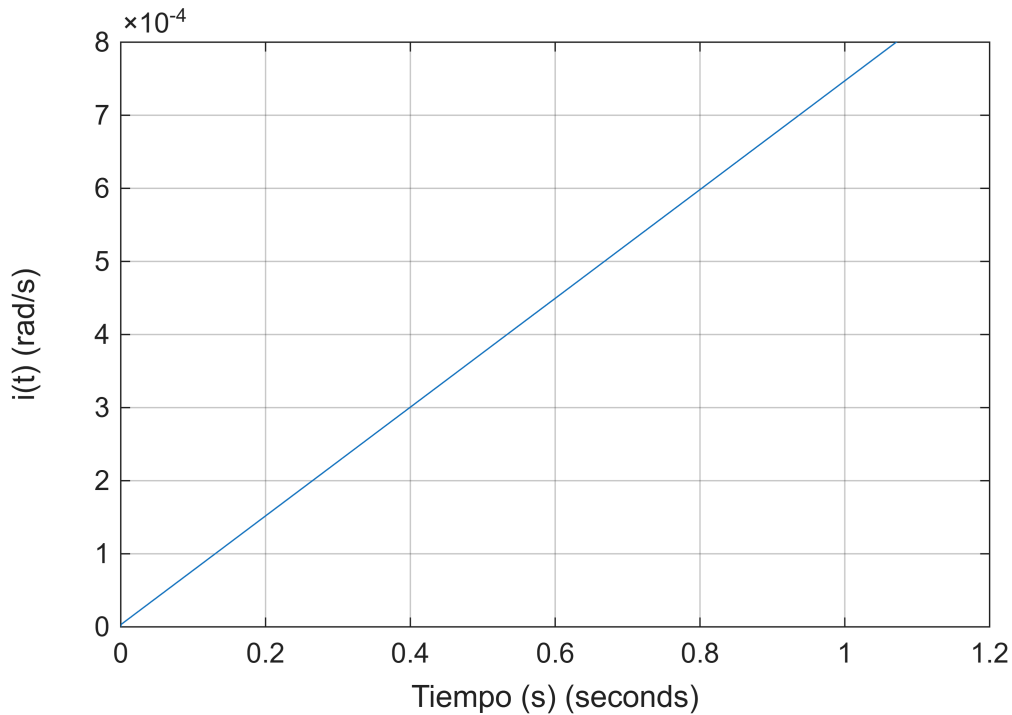
Continuous-time transfer function.
Model Properties

```
% Obtener la respuesta al escalón de la FDT
step(sys1);
```



```
grid on;
title('Respuesta al Escalón de la FDT entre i(t) y v(t)');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('i(t) (rad/s)');
```

Respuesta al Escalón de la FDT entre i(t) y v(t)



Compare las raíces del polinomio característico en lazo abierto de cada FDT ¿son iguales o diferentes? Proporcione sus valores. ¿Se modificaron las raíces del polinomio característico al realizar el lazo cerrado con realimentación unitaria? Explique

Tabla 4. Lectura de la respuesta al escalón unitario de las FDTs

Lazo abierto						
Salida	M_p	t_p	t_r	t_s	ω_n	γ_{ss}
$\omega(t)$						
$\theta(t)$						
$i(t)$						

Lazo cerrado con realimentación unitaria						
Fig.	M_p	t_p	t_r	t_s	ω_n	y_{ss}
$\omega(t)$						
$\theta(t)$						
$i(t)$						

Parte II

Utilice Matlab y realice lo que se pide:

1. Obtener la respuesta al escalón de la FDT entre la velocidad de giro $\omega(t)$ y la tensión de alimentación $v(t)$, reduciendo el diagrama de bloques con los comandos apropiados de Matlab en la simulación. Comprobar que el resultado coincide con la FDT obtenida en la Tabla 3.

```
L = 0.00846;
vs = tf(1,[L R]);
is = tf(KT);
ts = tf(1,[J B]);
es = tf(KE);
```

Para $\omega(t)$ los comandos apropiados

```
A1 = series(vs,is);
A2 = series(A1,ts);
A3 = feedback(A2,es, -1)
```

A3 =

```

          0.168
-----
9.983e-09 s^2 + 0.000125 s + 0.05641

Continuous-time transfer function.
Model Properties
```

Para obtener $i(s)$ utilizamos los siguientes comandos.

```
A1 = series(vs,is);
A2 = series(A1,ts);
A3 = series(A2, es);
A4 = feedback(ts,A3, -1)
```

A4 =

```
9.983e-09 s^2 + 0.000125 s + 0.02818
```

```
-----
1.178e-14 s^3 + 1.502e-10 s^2 + 6.714e-08 s + 0.02823
```

Continuous-time transfer function.
Model Properties

2. Representar la evolución temporal de la velocidad de giro $\omega(t)$ cuando la tensión de alimentación $v(t)$ pasa bruscamente de 0 V a 24 V.

TENEMOS QUE DARLE ESTEP A LA FUNCION DE OMEGA Y MULTIPLICAR POR 24 (24 * RESULTADO)

```
figure Name 'Evolución temporal de la velocidad de omega(t) pasa de 0 V a 24 V.'
% Omega(t) con simbolos;
num1 = [KT];
den1 = [L*J (L*B + R*J) (R*B + KT * KE)];
sys1=tf(num1,den1)
```

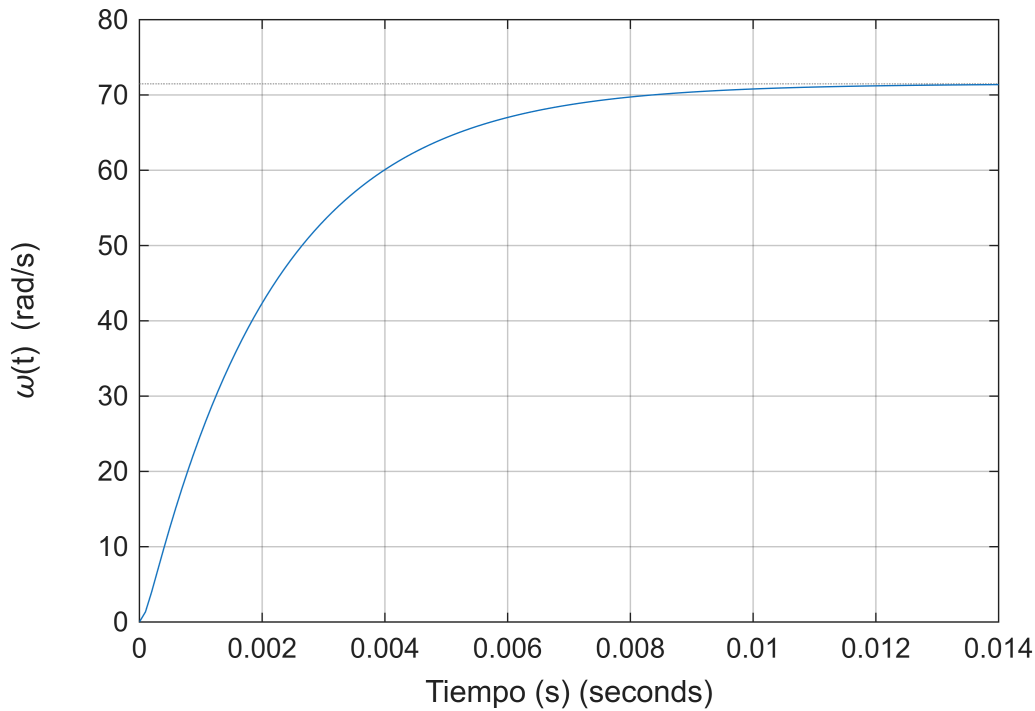
sys1 =

```
-----
0.168
9.983e-09 s^2 + 0.000125 s + 0.05641
```

Continuous-time transfer function.
Model Properties

```
% Obtener la respuesta al escalón de la FDT
step(24*sys1);
grid on;
title('Respuesta al Escalón de la FDT entre \omega(t) y v(t)');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('\omega(t) (rad/s)');
```

Respuesta al Escalón de la FDT entre $\omega(t)$ y $v(t)$



3. Representar la evolución temporal de la corriente $i(t)$ para el mismo caso del apartado anterior.

```
figure Name 'Evolución temporal de la corriente i(t) pasa de 0 V a 24 V.'
% i (t) con símbolos;
num1 = [J B];
den1 = [L*J (L*B + R*J) (R*B + KT + KE) 0];
% i (t) con valores
sys1=tf(num1,den1)
```

sys1 =

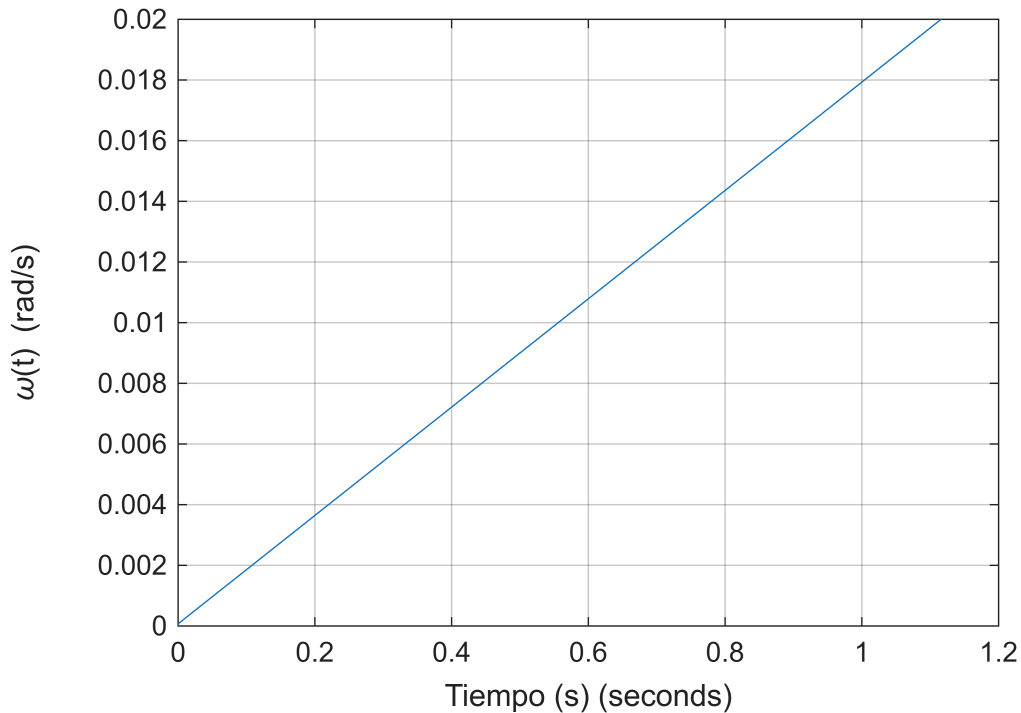
```

      1.18e-06 s + 0.000271
-----
9.983e-09 s^3 + 0.000125 s^2 + 0.3642 s
```

Continuous-time transfer function.
Model Properties

```
% Obtener la respuesta al escalón de la FDT
step(24*sys1);
grid on;
title('Respuesta al Escalón de la FDT entre i(t) y v(t)');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('\omega(t) (rad/s)');
```

Respuesta al Escalón de la FDT entre $i(t)$ y $v(t)$



4. Representar la evolución temporal de la velocidad de giro cuando la tensión de alimentación pasa bruscamente de 15 V a 0 V.

UTILIZAR EL COMANDO LSIM, UTILIZANDO LA FUNCION DE TRANSFERENCIA 1 DE OMEGA,

LSIM(G1, U, T)

U ES UN ARREGLO DE U = [15]

```
figure Name 'Evolución temporal de la corriente Theta(t) de 15 V a 0 V'
% Theta (t) con simbolos;
num1 = [KT];
den1 = [L*J (L*B + R*J) (R*B + KT + KE) 0];
sys1=tf(num1,den1)
```

sys1 =

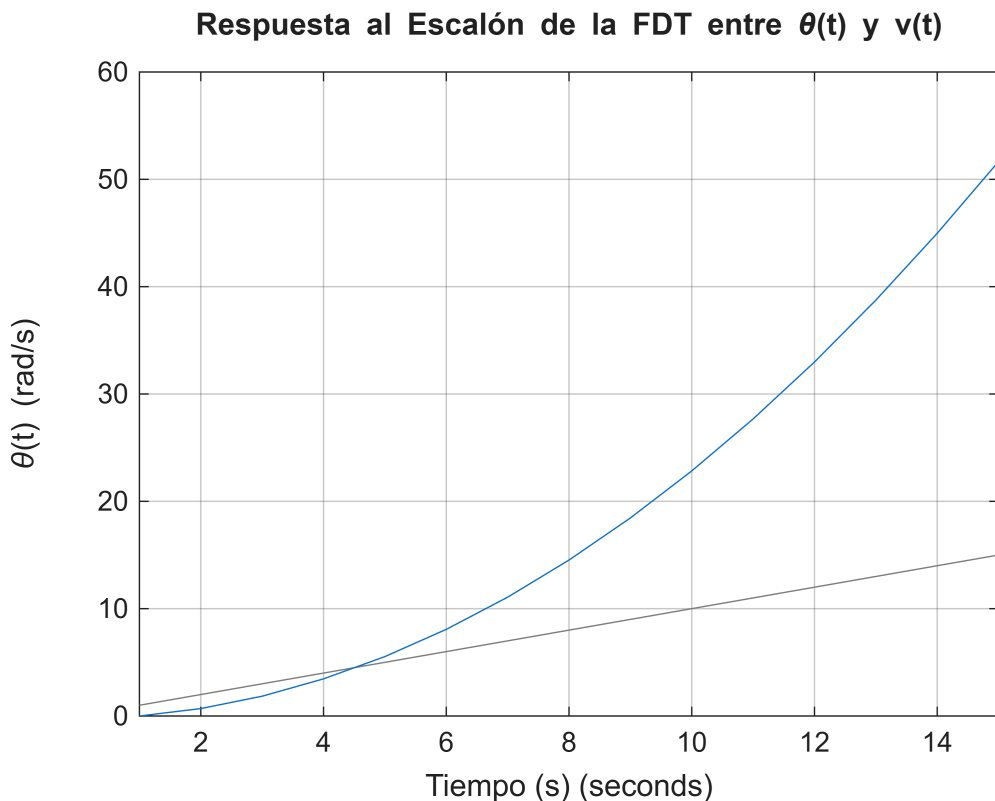
```

          0.168
-----
9.983e-09 s^3 + 0.000125 s^2 + 0.3642 s
```

Continuous-time transfer function.
Model Properties

```
% Obtener la respuesta al escalón de la FDT
%step(24*sys1);
t = [0:0.1:1.2];
lsim(sys1,[1:1:15],[1:1:15]);
grid on;
```

```
title('Respuesta al Escalón de la FDT entre \theta(t) y v(t)');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('\theta(t) (rad/s)');
```



5. Representar la evolución temporal de la velocidad para el caso del apartado 2, pero con un cambio brusco del par de carga (T_c) de 0 Nm a 1 Nm que ocurre 1 segundo después del cambio brusco de la tensión de alimentación. Nota: Usar el comando $T_c = [\text{zeros}(1,100) \text{ ones}(1,100)]$ para generar el vector con la evolución temporal de la señal $T_c(t)$. Dicho vector será una fila con 100 valores igual a 0 seguidos de 100 valores igual a 1. Con esta definición, el vector de tiempos se tendrá que generar como $t = \text{linspace}(0,2,200)$.

6. Repita las Tablas 3 y 4 pero considere a la inductancia del motor $L=0$. Finalmente, compare en el software de simulación las respuestas al escalón en lazo abierto y en lazo cerrado con la obtenidas con $L=0$.

```
L = 0; % Inductancia del motor (Henrios)
figure Name 'Omega(t)'
% Omega(t) con simbolos;
num1 = [KT];
den1 = [L*s (L*B + R*s) (R*B + KT * KE)];
sys1=tf(num1,den1)
```

sys1 =

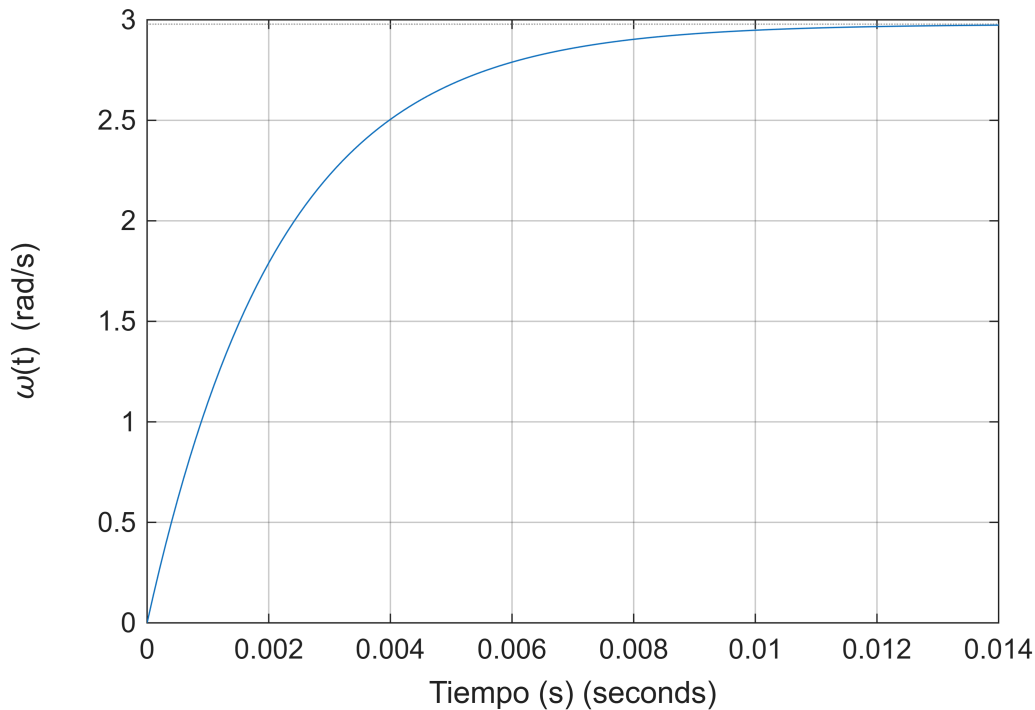
```

      0.168
-----
0.0001227 s + 0.05641
```

Continuous-time transfer function.
Model Properties

```
% Obtener la respuesta al escalón de la FDT
step(sys1);
grid on;
title('Respuesta al Escalón de la FDT entre \omega(t) y v(t)');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('\omega(t) (rad/s)');
```

Respuesta al Escalón de la FDT entre $\omega(t)$ y $v(t)$



```
figure Name 'Theta(t)'
% Theta (t) con simbolos;
num1 = [KT];
den1 = [L*J (L*B + R*J) (R*B + KT + KE) 0];
sys1=tf(num1,den1)
```

sys1 =

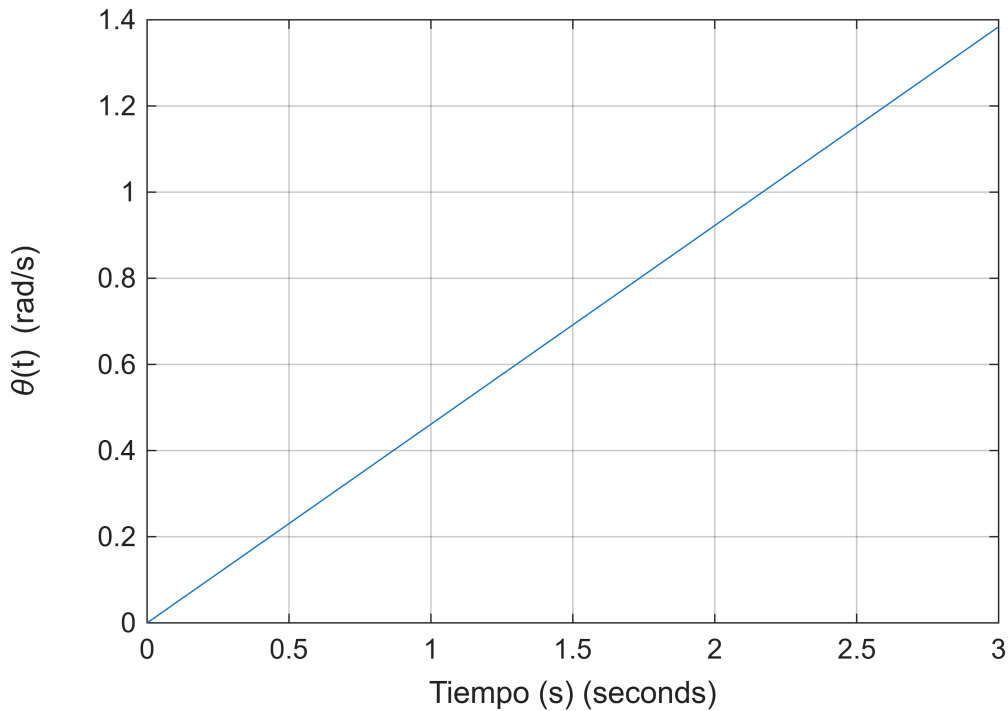
```
      0.168
-----
0.0001227 s^2 + 0.3642 s
```

Continuous-time transfer function.
Model Properties

```
% Obtener la respuesta al escalón de la FDT
step(sys1);
grid on;
title('Respuesta al Escalón de la FDT entre \theta(t) y v(t)');
```

```
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('\theta(t) (rad/s)');
```

Respuesta al Escalón de la FDT entre $\theta(t)$ y $v(t)$



```
figure Name 'i(t)'
% i (t) con símbolos;
num1 = [J B];
den1 = [L*J (L*B + R*J) (R*B + KT + KE) 0];
% i (t) con valores
sys1=tf(num1,den1)
```

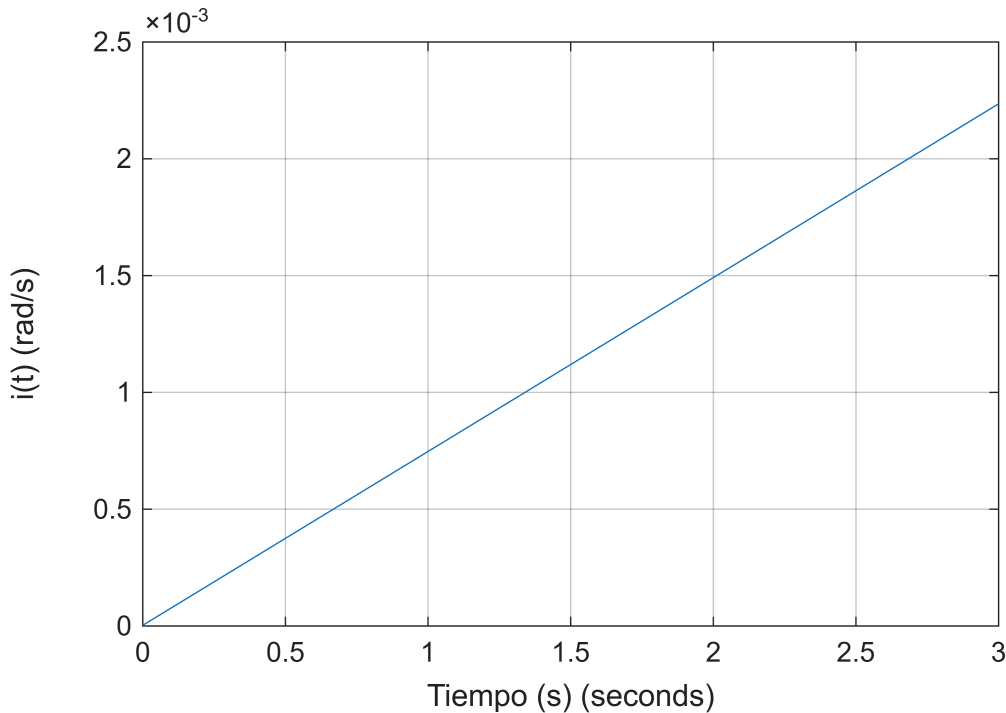
sys1 =

```
1.18e-06 s + 0.000271
-----
0.0001227 s^2 + 0.3642 s
```

Continuous-time transfer function.
Model Properties

```
% Obtener la respuesta al escalón de la FDT
step(sys1);
grid on;
title('Respuesta al Escalón de la FDT entre i(t) y v(t)');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('i(t) (rad/s)');
```


Respuesta al Escalón de la FDT entre $i(t)$ y $v(t)$



LO MISMO QUE REALIZAMOS EN LA TABLA 3 Y 4 PERO PARA $L = 0$

7. Utilice la paquetería Simscape y simule a un circuito RL con los valores utilizados en la Tabla 1 y muestre la gráfica de la corriente cuando la fuente de entrada sea una función escalón de amplitud de 24. Compare su resultado con el obtenido en el punto 3 y registre sus observaciones.

HACER LO MISMO QUE HICIMOS PARA EL CIRCUITO LRC CON SIMSCAPE,

Parte III

Presente su información al profesor en una tabla con el código de Matlab empleado y la gráfica obtenida en cada apartado debidamente etiquetada, identificando los ejes x, y, títulos, etc.

Observaciones y Conclusiones:

1. Determine el valor final y la duración en tiempo de la respuesta temporal de la velocidad de giro del apartado II.2 del desarrollo de la práctica.
2. Utilice el comando `lsim` para obtener la respuesta temporal de la velocidad de giro $\omega(t)$ cuando la tensión de alimentación $v(t)$ pasa ruscamente de 0 V a 24 V con un pulso de 700ms en la entrada $v(t)$.
3. ¿Qué sucede al reducir el periodo del pulso del apartado anterior?
4. Del apartado II.3 del desarrollo de la práctica, determine el valor máximo de corriente en el arranque y el valor final en unidades S.I.

5. Utilice el comando `lsim` para obtener la evolución temporal de la corriente $i(t)$ cuando la tensión de alimentación $v(t)$ pasa bruscamente de 0 V a 24 V con dos pulsos de 700ms c/u.
6. De lo observado en el apartado II.5, ¿En qué cantidad disminuye la velocidad de giro del motor al introducir la carga?
7. Repita el apartado II.5 pero considere como salida a la corriente $i(t)$.
8. Del apartado anterior, determine los valores máximos y mínimos que alcanza la corriente y en qué momento ocurre esto.

Bibliografía

- [1] “plot - Gráfica de líneas en 2D - MATLAB.” Available: <https://la.mathworks.com/help/matlab/ref/plot.html?overload=plot+false&websocket=on>
- [2] “dsolve - Solve system of differential equations - MATLAB.” Available: <https://la.mathworks.com/help/symbolic/dsolve.html?websocket=on>
- [3] “fplot - Representar una expresión o función - MATLAB.” Available: <https://la.mathworks.com/help/matlab/ref/fplot.html?overload=fplot+false&websocket=on>
- [4] “ezplot - (Not recommended) Easy-to-use function plotter - MATLAB.” Available: <https://la.mathworks.com/help/matlab/ref/ezplot.html?overload=ezplot+false&websocket=on>
- [5] “subplot - Crear ejes en posiciones segmentadas - MATLAB.” Available: <https://la.mathworks.com/help/matlab/ref/subplot.html?websocket=on>
- [6] “inline - (Not recommended) Construct inline object - MATLAB.” Available: <https://la.mathworks.com/help/matlab/ref/inline.html?overload=inline+false&websocket=on>
- [7] “ode45 - Resolver ecuaciones diferenciales no rígidas; método de orden intermedio - MATLAB.” Available: <https://la.mathworks.com/help/matlab/ref/ode45.html?websocket=on>
- [8] Clases Debbie (Dra. D), “EDO de segundo orden + Matlab,” *YouTube*. Nov. 22, 2020. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=JSN4XCVnzpo>
- [9] “Introducción al MATLAB Live Editor,” *MATLAB*. Available: <https://la.mathworks.com/videos/introduccion-al-matlab-live-editor-119615.html>